<화면 설계서>

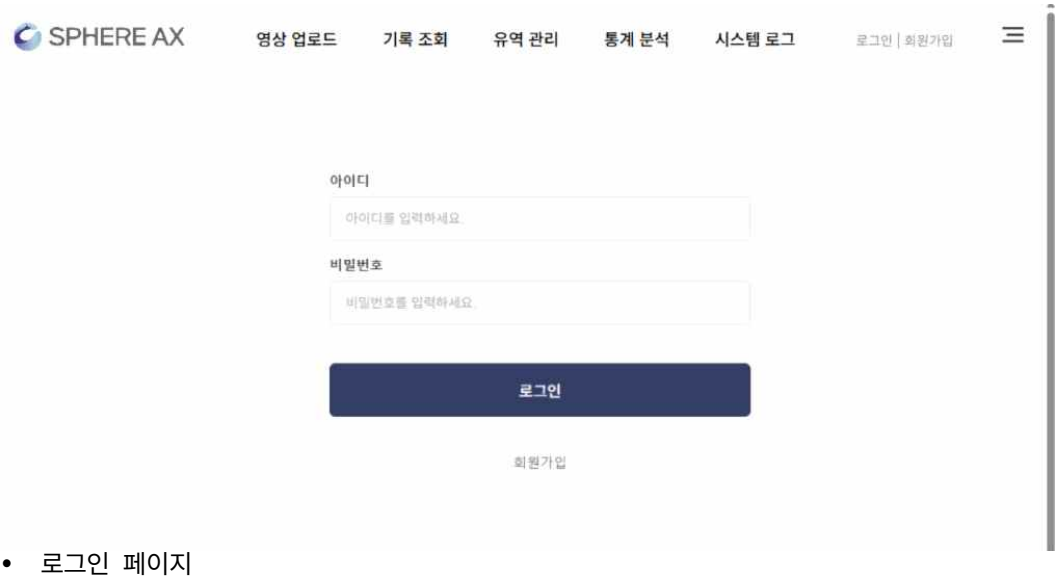
작성자: 노성은, 정혜민

* 본 화면설계서의 페이지 구성요소 및 컴포넌트 배치는 임의로 작성되었으며, 추후 변경될 수 있습니다. 각 페이지의 기능 명세를 중심으로 확인해주시면 감사하겠습니다.

번호	페이지명	담당자
1	로그인 페이지	노성은
2	회원가입 페이지	노성은
3	이전 영상 조회 페이지 + 분석 결과 출력(상세정보) 페이지	노성은
4	통계 분석 페이지	노성은
5	시스템 로그 기록 페이지	노성은
6	메인 대시보드 페이지	정혜민
7	영상 업로드 페이지	정혜민
8	유역 관리 페이지	정혜민

[1. 로그인 페이지]

담당자 : 노성은

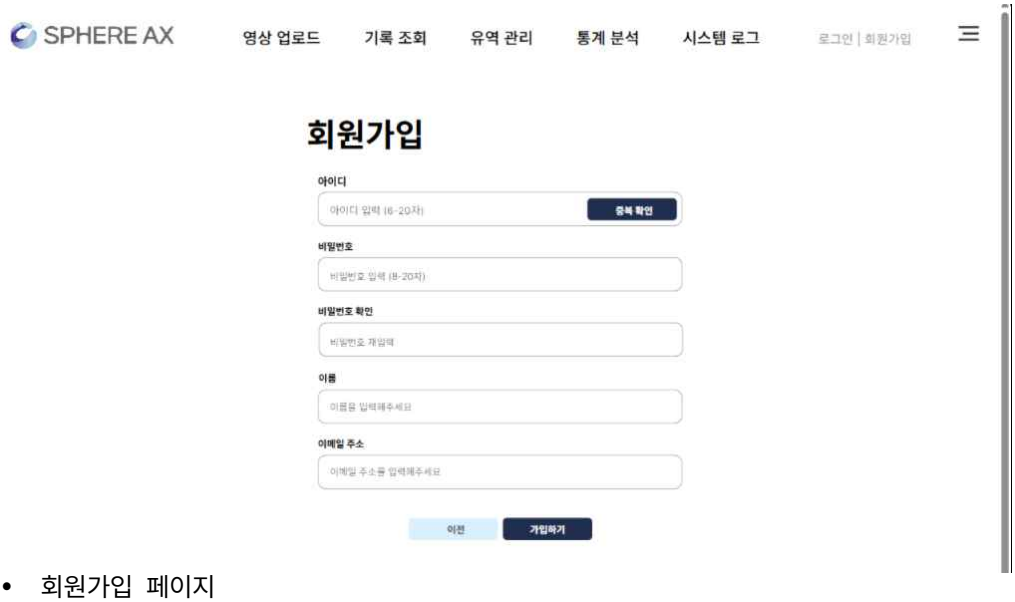


- 로그인 페이지
- 로그인 성공시 – 메인 페이지로 이동
- 로그인 실패시 – 에러 메시지 표시
- 인증되지 않은 사용자가 접근할 경우 로그인 페이지로 이동
- 초기 접속 화면 → 로그인 창

기능	전달 데이터	받을 데이터
로그인	아이디, 비밀번호	성공/실패 여부 인증 토큰(성공시)

[2. 회원가입 페이지]

담당자: 노성은

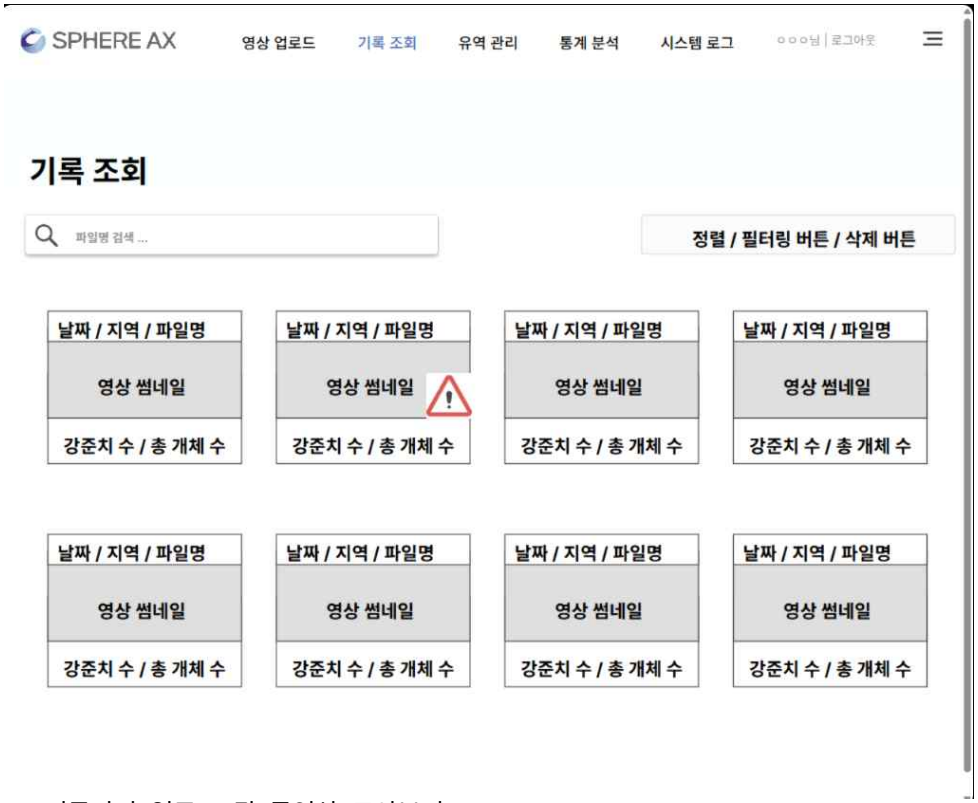


- 회원가입 페이지
- 아이디 중복 확인 기능
- 아이디/비밀번호/비밀번호 확인/이름/이메일
- 가입 완료시 로그인 페이지로 이동

기능	전달 데이터	받을 데이터
회원가입	아이디, 비밀번호, 이름, 이메일	성공/실패 여부
아이디 중복 확인	아이디	중복 여부

[3. 이전 영상 조회 페이지]

담당자: 노성은

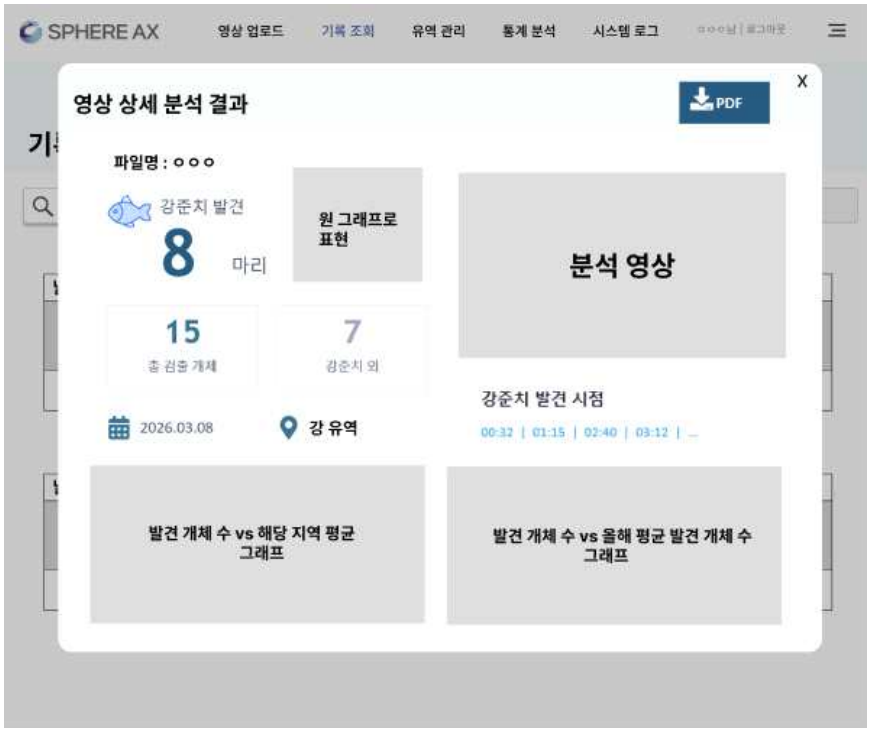


- 지금까지 업로드 된 동영상 모아보기
- 영상 썸네일 (업로드 영상 이미지)
- 날짜별, 업로드 순, 지역별 정렬 / 필터링 가능
- 파일명 검색 기능
- 업로드 영상 삭제 기능 (휴지통 아이콘, 누르면 영상 선택하여 삭제 가능)
- 영상 썸네일 상단: 날짜, 지역
- 영상 썸네일 하단: 검출된 개체수 볼 수 있도록("강준치 개체 수/총 검출된 개체 수" 표시)
- 강준치가 n마리 이상일 경우, 영상 썸네일에 강준치 발견 심각도 표시
- 동영상 누르면 상세 분석 결과 창(모달) 뜨도록

기능	전달 데이터	받을 데이터
영상 목록 조회	정렬 기준, 지역 필터, 파일명 검색어, 페이지 번호, 페이지당 항목 수	영상 목록, 영상 ID, 파일명, 영상 썸네일, 날짜, 지역, 강준치 개체 수, 총 검출 개체 수, 심각도, 전체 페이지 수
영상 삭제	삭제할 영상 ID 배열	성공/실패 여부

(3.1 분석 결과 출력(상세정보) 페이지 – 모달로 구현)

담당자: 노성은



- 영상 조회 페이지에서 동영상 썸네일 누르면 상세정보 창(모달) 보여줌
- 강준치 개체 수(크게), 발견된 총 개체 수, 강준치가 아닌 수 확인 가능
- 원 그래프로 표현
- 날짜, 지역(강 유역) 정보, 날씨 표시
- 강준치 발견 시점 확인 가능
- 선택한 강 유역(해당 영상 지역)에서의 평균 강준치 발견 수 대비 해당 영상 강준치 발견 수 통계 제공
- 발견 개체 수 vs 올해 평균 발견 개체 수 통계 제공
- pdf로 상세 정보 기록 저장 가능

기능	전달 데이터	받을 데이터
영상 상세 정보 조회	영상 ID	영상 ID, 파일명, 분석 영상 URL, 날짜, 강 유역(지역), 날씨 정보(공공데이터 활용 예정), 강준치 개체 수, 총 검출 개체 수, 강준치 외 개체 수, 강준치 발견 시점 목록, 해당 유역 평균 강준치 발견 수, 올해 평균 발견 개체 수
영상 상세 PDF 다운로드	영상 ID	PDF 파일 바이너리 (PDF 생성 방식 추후 논의 예정)

[4. 통계 분석 페이지]

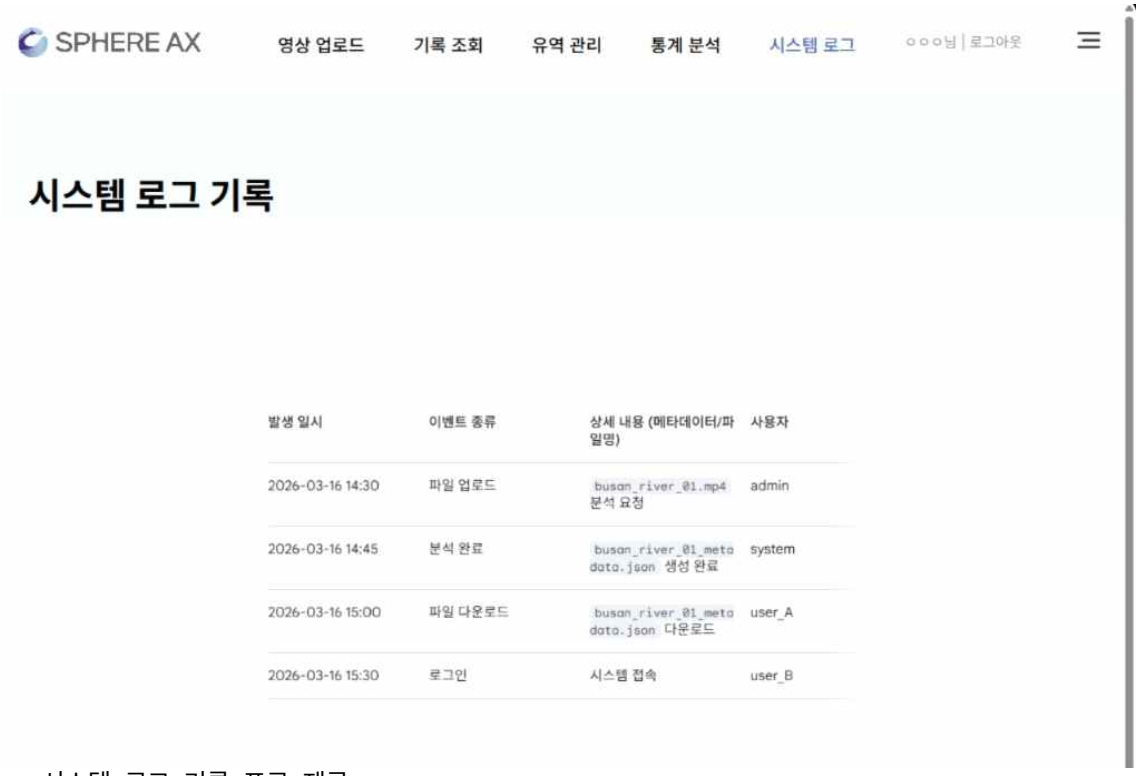
담당자: 노성은

- 특정 기간 동안의 통계 보기 가능 (미지정시 최근 1년 간의 통계 제공)
- 월별 강준치 발견 추이 그래프
- 지역별 강준치 발견 추이 그래프
- 날씨별 개체 수 그래프 (공공 데이터 받아와서 연결)
- 시간대별 강준치 발견 개체 수 분석 (가능할 시)
- 분석 결과를 pdf로 받을 수 있음

기능	전달 데이터	받을 데이터
월별 강준치 발견 추이 통계	시작 날짜, 종료 날짜 (기간 미지정 시 기본값 해당 년도 (올해 현황))	월별 데이터
지역별 강준치 발견 추이 통계	시작 날짜, 종료 날짜 (기간 미지정 시 기본값 해당 년도 (올해 현황))	지역별 데이터
날씨별 강준치 개체 수 추이	시작 날짜, 종료 날짜 (기간 미지정시 기본값 해당 년도 (올해 현황))	날씨별 데이터 (공공데이터 활용)
시간대별 강준치 개체 수 (가능할 시)	시작 날짜, 종료 날짜 (기간 미지정시 기본값 해당 년도 (올해 현황))	시간대별 데이터 – 시간대, 강준치 발견 수
통계 PDF 다운로드	시작 날짜, 종료 날짜	PDF 파일 바이너리 (PDF 생성 방식 추후 논의 예정)

[5. 시스템 로그 기록 페이지]

담당자: 노성은

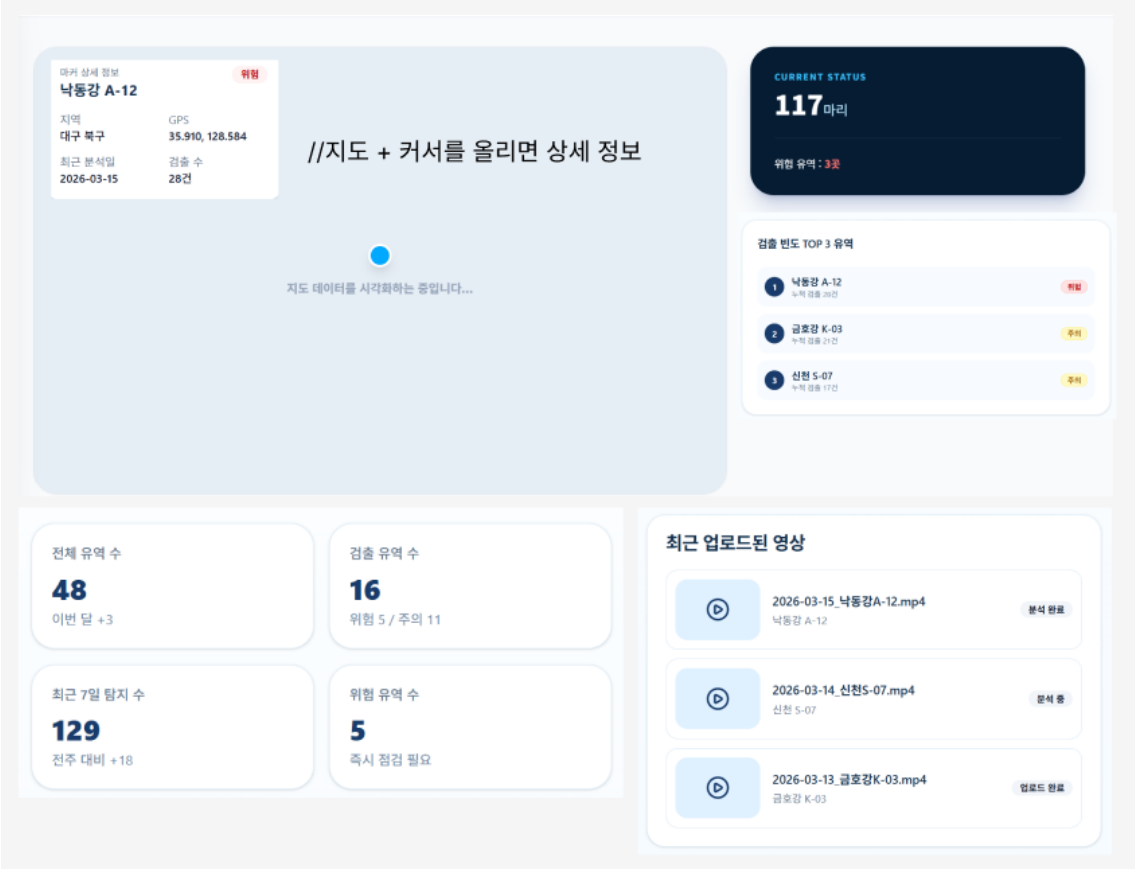


- 시스템 로그 기록 표로 제공

기능	전달 데이터	받을 데이터
시스템 로그 조회	페이지 번호, 페이지당 항목 수	로그 목록 (각 항목 발생 일시, 이벤트 종류, 상세 내용, 사용자 ID), 전체 페이지 수

[6. 메인 대시보드 페이지]

담당자: 정혜민



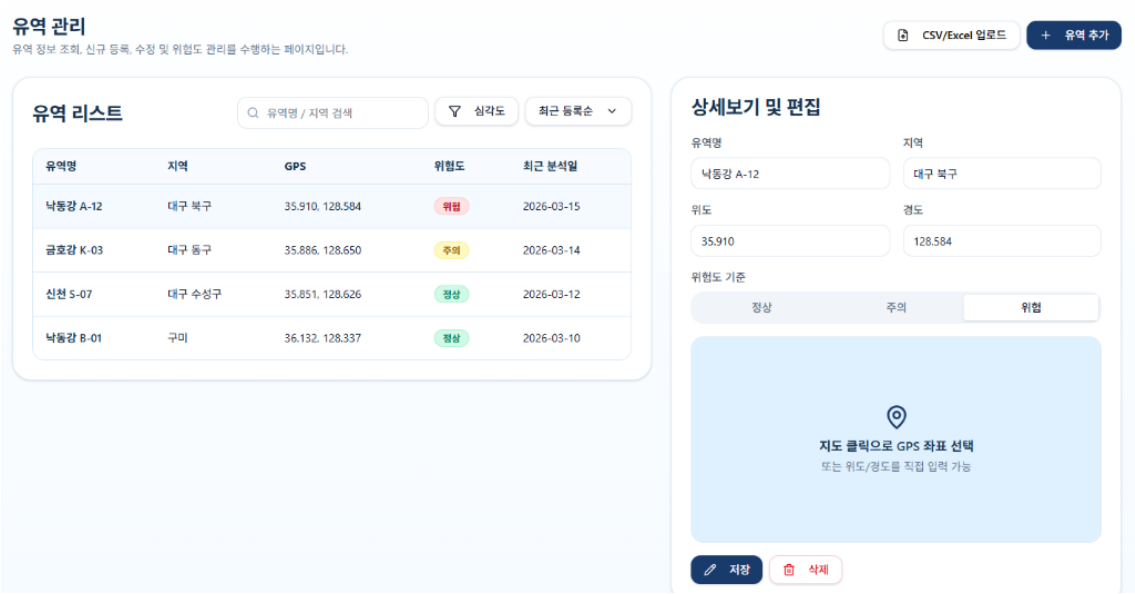
좌측: 지도
우측: 요약 카드

좌측 지도 영역
지도 위 마커에 위험도 별로 색상 다르게 + 검출 빈도별 크기 다르게
마커 클릭 시 상세 데이터 팝업
→유역명, 지역, GPS, 최근 분석일, 강준치 검출 수, 위험도

우측 요약 영역 → 카드 부분의 내용과 배치는 더 많이 수정할 계획입니다.
1. 카드 형식으로 전체 유역 수/검출 유역 수/최근 며칠동안 탐지된 강준치 수/위험 유역
2. 검출 빈도 TOP 3 유역 리스트
3. 최근 업로드 된 영상 리스트(썸네일 포함)

[7. 유역 관리 페이지]

담당자: 정혜민



좌측: 테이블 형태의 유역 리스트(상단: 검색/필터)
우측: 상세보기 및 편집

새로운 유역 등록

1. 오른쪽 상단 [+ 유역 추가] 클릭
2. 우측 영역이 입력 폼으로 전환
3. 지도에서 위치를 클릭하면 GPS 좌표로 채워짐
사용자가 위도,경도를 직접 입력해서 등록 가능
CSV/Excel을 통해서 한꺼번에 업로드 가능
4. 유역명, 지역 정보 입력 후 저장을 누르면 왼쪽 리스트에 즉시 반영

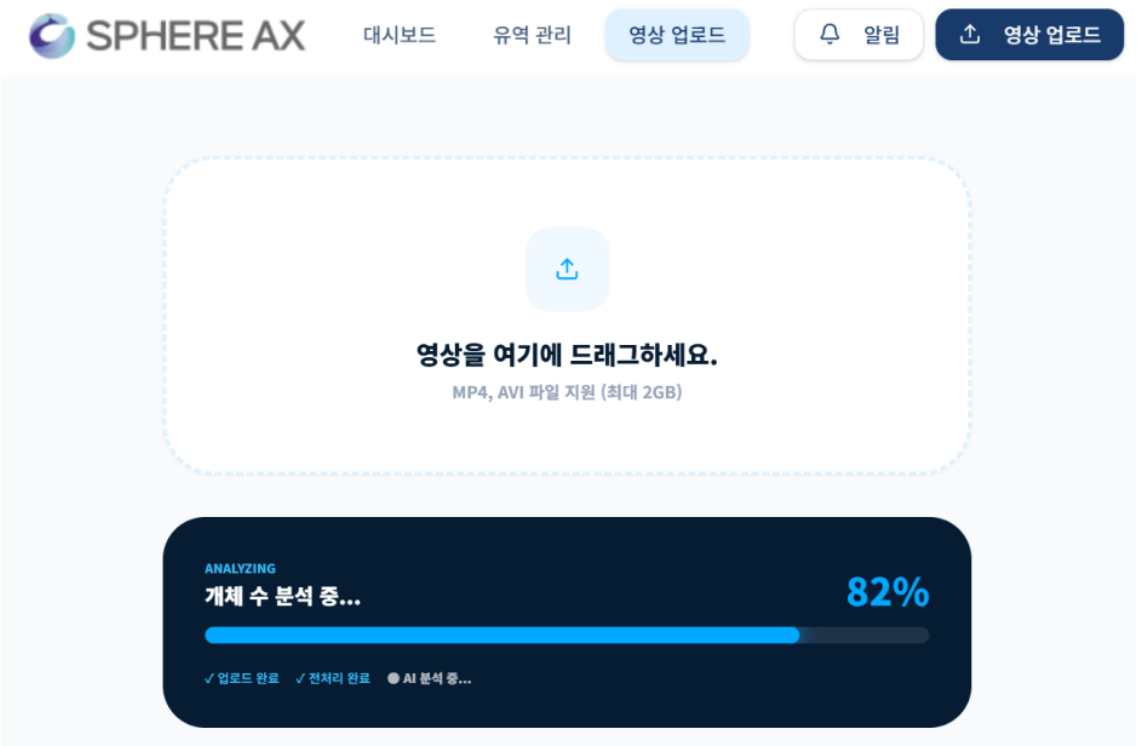
유역 정보 수정,삭제 및 위험도 관리

1. 왼쪽 리스트에서 특정 유역을 선택
2. 우측에 상세 보기 정보 로드
3. 정보 수정,삭제 및 위험도 기준 조정 가능

유역 정보 조회

1. 테이블 형태로 조회
2. 상단에 검색과 필터 기능
3. 검색: 유역명, 지역
4. 필터: 심각도, 최근 등록순 정렬 등등

[8. 영상 업로드 페이지]

담당자: 정혜민

1. 드롭박스 형태로 영상 업로드
2. 분석 전 강 유역 선택
3. 업로드 전 영상 정보 미리보기(메타데이터)
4. 영상 처리 과정 보여줌(업로드 중/영상 전처리 중/분석 중 등등)